

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Политехнический институт
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №1
По дисциплине «Логика и основы
алгоритмизации в инженерных задачах»
На тему «Простые структуры данных»

Выполнили: ст. гр. 25BBB1
Разживалов Н.А.
Цеплов Е.В.
Проверили: к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Деев М.В.

Пенза 2026

Название

Простые структуры данных

Цель работы

Повторить основы языка Си. Выполнить задания с простыми структурами данных языка Си.

Лабораторное задание

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Ход работы

Внутри main реализовали бесконечный цикл while с конструкцией switch внутри, чтобы пользователь мог выбрать действие, которое хочет совершить или завершить работу программы.

```
int main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    srand(time(NULL));
    int a[10] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
    int* d = NULL;
    int size = 0;
    int** m = NULL;
    int rows = 0, cols = 0, l;
    int choice;
    int type1, type2, type3, type4;

    while (1) {
        printf("1 - Вычислить разницу между минимальным и максимальным элементами массива\n 2 - найти сумму элементов массива\n 3 - создать массив\n 4 - вывести массив\n 5 - найти строку\n 6 - найти столбец\n 7 - вывести структуру\n 8 - завершить работу программы\n");
        scanf_s("%d", &choice);
        switch (choice)
        {
            case 1: diffmaxmin(d, size); break;
            case 2:
                printf("1 - Одномерный, 2 - Двумерный");
                scanf_s("%d", &type1);
                if (type1 == 1) randmass(d, size);
                else if (type1 == 2) randMatrix(m, rows, cols);
                else printf("Неправильное значение\n");
                break;
            case 3:
                printf("1 - Одномерный массив, 2 - Двумерный массив");
                scanf_s("%d", &type2);
                if (type2 == 1) {
                    if (d != NULL) { free(d); d = NULL; }
                    d = createmass(&size);
                }
                else if (type2 == 2) {
                    if (m != NULL) { freeMatrix(m, rows); m = NULL; }
                    m = createMatrix(&rows, &cols);
                }
                else {
                    printf("Неправильное значение\n");
                }
                break;
            case 4:
                printf("1 - в строке, 2 - в столбце ");
                scanf_s("%d", &type3);
                printf("Введите номер столбца/строки");
                scanf_s("%d", &l);
                if (type3 == 1) sumrows(m, cols, l);
                else if (type3 == 2) sumcols(m, rows, l);
                else printf("Неправильное значение\n");
                break;
            case 5: findstruct(); break;
            case 6: turnmass(d, size); break;
            case 7: printf("1 - ввести структуру, 2 - вывести структуру");
                scanf_s("%d", &type4);
                if (type4 == 1) {
                    scanstruct();
                }
                else if (type4 == 2) {
                    printstruct();
                }
                else {
                    printf("Неправильное значение\n");
                }; break;
            case 8: if (d != NULL) {free(d); d = NULL;}; return 0;
            default:
                break;
        }
    }
    getchar();
}
```

Начали выполнять работу с третьего задания, чтобы в последующем работать сразу с динамическим массивом. При помощи функции malloc реализовали возможность пользователю задать размер массива самостоятельно.

```
int* createmass(int* size) {
    printf("Введите размер массива");
    scanf_s("%d", size);
    if (*size <= 0) {
        printf("Введён единичный, нулевой или отрицательный размер\n");
        *size = 0;
        return NULL;
    }
    int* d = (int*)malloc((*size) * sizeof(int));
    if (d == NULL) {
        printf("Ошибка\n");
        *size = 0;
        return NULL;
    }
    printf("массив создан, заполните его по команде 2\n");
    return d;
}
```

Затем приступили к выполнению второго задания. При помощи функции rand реализовали инициализацию массива, с возможностью задать пользователю диапазон генерируемых чисел.

```
void randmass(int* d, int s) {
    if (d == NULL || s <= 0) {
        printf("Массив не создан\n");
        return;
    }
    int max, min;
    printf("введите максимальное возможное значение элемента\n");
    scanf_s("%d", &max);
    printf("введите минимальное возможное значение элемента\n");
    scanf_s("%d", &min);
    for (int i = 0; i < s; i++) {
        d[i] = min + rand() % (max - min + 1);
    }
    printf("созданный массив\n");
    for (int i = 0; i < s; i++) {
        printf("%d", d[i]);
    }
    printf("\n");
}
```

После этого выполнили первое задание. Реализовали функцию, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива, для этого сначала вычислили их последовательным сравнением со всеми элементами массива, затем вычли оба значения.

```
void diffmaxmin(int* d, int s)
{
    if (d == NULL || s <= 0) {
        printf("Массив не создан\n");
        return;
    }
    int max = d[0], min = d[0];
    for (int i = 1; i < s; i++) {
        if (max < d[i]) max = d[i];
        if (min > d[i]) min = d[i];
    }
    int diff = max - min;
    printf("разница между максимальным %d и минимальным %d элементами массива = %d\n", max, min, diff);
}
```

Выполнили четвертое задание. Создали функции, в одну из которых передаётся строки, а в другую столбцы, а также двухуровневый указатель на двумерный массив и номер столбца/строки, сумму элементов которой пользователь хочет вычислить. В цикле перебрали все элементы, прибавив их к переменной суммы.

```
void sumrows(int** m, int cols, int l) {
    if (m == NULL) {
        printf("Двумерный массив не создан\n");
        return;
    }
    int sum = 0;
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        sum += m[l - 1][j];
    }
    printf("Сумма всех элементов %d строки = %d\n", cols, sum);
}

void sumcols(int** m, int rows, int l) {
    if (m == NULL) {
        printf("Двумерный массив не создан\n");
        return;
    }
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        sum += m[i][l - 1];
    }
    printf("Сумма всех элементов %d столбца = %d\n", rows, sum);
}
```

Выполнили пятое задание. Взяв за основу исходную структуру, написали функцию, в которой считываются фамилия и имя в строку, а затем сравнивается с фамилией и именем из структуры.

```
void findstruct() {
    char f[21], n[21];
    int i, found = 0;

    printf("Введите фамилию студента для поиска:\n");
    scanf_s("%20s", f, (unsigned)_countof(f));
    printf("Введите имя студента для поиска:\n");
    scanf_s("%20s", n, (unsigned)_countof(n));

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (strcmp(stud[i].famil, f) == 0 && strcmp(stud[i].name, n) == 0) {
            printf("Найден: Студент %s %s обучается на факультете %s, номер зачётной книжки %d \n",
                stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
            found = 1;
            break;
        }
    }

    if (!found) {
        printf("Студент %s %s не найден\n", f, n);
    }
}
```

Результаты работы программы

```
1 - Одномерный, 2 - Двумерный1
введите максимальное возможное значение элемента
10
введите минимальное возможное значение элемента
-10
созданный массив
  4   1  -8   6  -9  10  -4  -2  10   5
1 - Вычислить разницу между минимальным и максимальным элементами массива
2 - инициализация массива случайными числами
3 - создание массива произвольного размера (вводится с клавиатуры)
4 - вычисление суммы значений в строке/строке двумерного массива
5 - поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем)
6 - обратиться массив
7 - ввод структуры или вывод на экран
8 - выходВведите цифру задачи, которую вы выбрали
1
разница между максимальным 10 и минимальным -9 элементами массива = 19
2
1 - Одномерный, 2 - Двумерный2
Введите минимальное значение0
Введите максимальное значение10
Созданный двумерный массив
  4   0   4   4   6
  7   3   3   9  10
  0   4   8   1   0
  5   1   7   6   5
  1   6   3   0   7
1 - Вычислить разницу между минимальным и максимальным элементами массива
2 - инициализация массива случайными числами
3 - создание массива произвольного размера (вводится с клавиатуры)
4 - вычисление суммы значений в строке/строке двумерного массива
5 - поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем)
6 - обратиться массив
7 - ввод структуры или вывод на экран
8 - выходВведите цифру задачи, которую вы выбрали
4
1 - в строке, 2 - в столбце 2
введите номер столбца/строки2
Сумма всех элементов 5 столбца = 14
```

Вывод

Повторили основные конструкции языка Си. Выполнили задания с структурами данных языка Си.